
6 PROBLEMAS

E1. Se lanzan dos dados. ¿Qué suma se obtiene con mayor probabilidad?
¿Es más probable obtener una suma par o una suma mayor que 7?

E2. Se tienen 4 colores: rojo, azul, verde y amarillo. Una bandera consta de tres franjas horizontales, cada una de un color distinto. ¿Cuántas banderas pueden formarse si el rojo no puede estar junto al amarillo?

E3. ¿Cuántos números de cuatro cifras, sin repetir dígitos, son pares?

E4. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse las letras de

$ABCDE$

si la letra A debe aparecer antes que la letra B ?

E5. ¿Cuántos subconjuntos de 3 elementos de

$\{1, 2, \dots, 100\}$

contienen al menos dos números consecutivos?

P1. Una rana se encuentra sobre el lirio inferior izquierdo de un arreglo de lirios de 3×3 , pero su casa se encuentra en el lirio superior derecha. La rana solo puede saltar a otro lirio que sea adyacente (vertical u horizontalmente) al lirio sobre el que se encuentra. Determina el número de formas de eliminar 4 lirios de forma que la rana no pueda regresar a su casa.

P2. Una sucesión de lanzamientos de un dado se dice que es *no decreciente* si el resultado de cada lanzamiento es al menos tan grande como el resultado del lanzamiento anterior. Por ejemplo, una sucesión no decreciente de 10 lanzamientos es 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Determina la cantidad de sucesiones no decrecientes de 10 lanzamientos.

P3. Un grupo de 30 alumnos compraron algunos libros. Uno de ellos observó que cada par de estudiantes compraron al menos un libro en común. Demuestra que si ningún libro fue comprado por más de 10 personas entonces por lo menos 11 libros diferentes fueron comprados.

P4. Un fotógrafo debe tomar fotos en una fiesta con 10 personas. Cada uno de los posibles pares de personas deben aparecer juntos en exactamente una foto. Además, el organizador de la fiesta le pidió al fotógrafo que en cada foto solo deben aparecer 2 o 3 personas.

- Demuestra que cada persona aparece en una foto con 2 personas.
- Demuestra que el fotógrafo debe tomar por lo menos 19 fotos.

P5. Considera un hexágono con todas sus diagonales (incluyendo los lados) y colorea cada arista (diagonal o lado) de rojo o azul. Decimos que un ángulo

bicolor es un ángulo formado por una arista azul y una roja. Demuestra que, sin importar cómo se colorean las aristas, hay máximo 36 ángulos bicolores. Luego, demuestra que hay por lo menos 2 triángulos monocromáticos, es decir, que todas sus aristas sean del mismo color.

P6. Considera un tablero de 2026×2026 en donde se deben escribir los números del 1 al 2026^2 . Decimos que un arreglo está *balanceado* si cada casilla del tablero satisface una de las siguientes condiciones:

- Existe una casilla en la misma columna con un número menor.
- Existe una casilla en la misma fila con un número mayor.

Determina la cantidad de arreglos balanceados que existen.

P7. En el pizarrón hay un octágono regular. Mili debe escribir los números entre 1 y 16, sin repeticiones, en cada uno de sus lados y en cada uno de sus vértices. Luego, para cada lado, Mili calcula la suma de los números escritos en sus dos vértices más el número escrito en ese lado. Obtiene así 8 resultados. El objetivo es que esos 8 resultados sean iguales entre sí. Denotamos por S al resultado de las 8 sumas. Determina todos los posibles valores de S y, para el menor de ellos, da una arreglo de 16 números en el polígono con los que se obtiene ese valor de S .

P8. En el principio de inclusión-exclusión (PIE) debemos sumar y restar diferentes términos debido a que los objetos que cumplen dos o más propiedades pueden ser contados de forma errónea. Demuestra que si un X satisface k propiedades, entonces X es contado

$$\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - + \cdots + (-1)^{k+1} \binom{k}{k}.$$

Concluye que el PIE es equivalente a que la expresión anterior sea 1.

P9. Sean n y m enteros positivos tales que

$$\frac{n(n+1)}{2} \leq m.$$

Demuestra que el número de formas de escribir m como suma de n enteros positivos es igual a la cantidad de soluciones, en enteros no-negativos, de

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + nx_n = m - \frac{n(n+1)}{2}.$$

P10. Se tienen n objetos distintos que se tiene que colocar en k cajas distintas. Demuestra que el número de formas de distribuir los objetos de modo que ninguna caja quede vacía está dado por la fórmula

$$\sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$$

P11. Demuestra que el número de subconjuntos de k elementos de $\{1, \dots, n\}$ sin elementos consecutivos está dado por

$$\binom{n-k+1}{k}.$$

P12. Considera el conjunto $\mathcal{A} = \{1, 2, \dots, n\}$. Sea $\mathcal{P}$ el conjunto de los subconjuntos de $\mathcal{A}$ que tienen una cantidad par de elementos y, de forma similar, sea $\mathcal{I}$ el conjunto de los subconjuntos de $\mathcal{A}$ que tienen una cantidad impar de elementos. Define la siguiente función de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{I}$:

- Si X tiene una cantidad par de elementos y contiene al 1, entonces $f(X)$ es el conjunto obtenido al remover el 1 del conjunto X .
- Si X tiene una cantidad par de elementos y no contiene al 1, entonces $f(X)$ es el conjunto obtenido al incorporar el 1 al conjunto X .

Demuestra que f es una función biyectiva, es decir,

- Si X y Y son conjuntos distintos con una cantidad par de elementos entonces $f(X) \neq f(Y)$. Esto demuestra que la función f envía elementos diferentes de $\mathcal{P}$ a elementos diferentes de $\mathcal{I}$.
- Todo conjunto con una cantidad impar de elementos se puede escribir como $f(X)$, donde X tiene una cantidad par de elementos.

En particular, estas dos propiedades implican que podemos emparejar a los elementos de $\mathcal{P}$ y $\mathcal{I}$ y, por lo tanto, tienen la misma cantidad de elementos.

Luego, concluye que para todo entero positivo n tenemos que

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \cdots.$$

Usa esta identidad, junto con P7, para comprobar que PIE funciona.

P13. Para cada entero positivo n , denotamos por D_n el número de permutaciones $(x_1, \dots, x_n)$ de $(1, 2, \dots, n)$ tales que $x_j \neq j$ para cada $1 \leq j \leq n$. Para $1 \leq k \leq n/2$, denotamos por $\Delta(n, k)$ el número de permutaciones $(x_1, \dots, x_n)$ de $(1, 2, \dots, n)$ tales que $x_i = k + i$ para cada $1 \leq i \leq k$ y $x_j \neq j$ para cada $1 \leq j \leq n$. Demuestra que

$$\Delta(n, k) = \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k-1}{i} \frac{D_{(n+1)-(k+i)}}{n - (k+i)}.$$

P14. Sea C_n el n -ésimo número de Catalan. Demuestra que

$$\sum_{i+j+k=m} C_{i+j} C_{i+k} C_{j+k} = \frac{3}{2m+3} C_{2m+1}.$$